

Лабораторная работа № 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

- 1 Определить домашний каталог пользователя.
- 2 Изучить команды `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, `man` и `history`.
- 3 Изучить опции команд (просмотр скрытых файлов, подробной информации и т.д.).
- 4 Выполнить поиск каталога `cron` в `/var/spool`.
- 5 Отработать создание и удаление директорий.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Определение домашнего каталога

Вывод абсолютного пути домашней директории пользователя командой `pwd`:

```
kerem@fedora:~$ pwd  
/home/kerem  
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 1: Определение домашнего каталога

Просмотр содержимого каталога

Работа с командой `ls` для базового вывода содержимого:

```
kerem@fedora:~$ pwd
/home/kerem
kerem@fedora:~$ ls
backup  file.txt  lab11      Видео      Загрузки  Музыка     'Рабочий стол'
conf.txt lab10     lab11.pdf.odt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 2: Просмотр содержимого каталога

Права доступа и параметры

Использование опции `-l` для вывода прав, владельца, размера и даты:

```
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem  2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3: Права доступа и владелец

Просмотр скрытых файлов

Использование опций `-a` и `-la` для отображения всех файлов в каталоге:

```
kerem@fedora:~$ ls -a
.          .config      .mozilla      Загрузки
..         conf.txt      .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  Изображения
backup     file.txt      .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  Музыка
.bash_history  .gnupg      .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Общедоступные
.bash_logout  lab10       .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid  'Рабочий стол'
.bash_profile lab11       .vboxclient-seamless-tty2-control.pid    Шаблоны
.bashrc       lab11.pdf.odt Видео
.cache       .local      Документы
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 4: Просмотр скрытых файлов

Проверка наличия каталога cron

Использование связки `ls -l` и `grep` для поиска нужного элемента:

```
kerem@fedora:~$ ls -la
итого 672
drwx----- 1 kerem kerem  914 мая 29 00:45 .
drwxr-xr-x 1 root root   10 апр  8 21:18 ..
drwxr-xr-x 1 kerem kerem   132 мая  4 04:10 backup
-rw----- 1 kerem kerem 3245 мая 26 23:26 .bash_history
-rw-r--r-- 1 kerem kerem   18 июл 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 kerem kerem  144 июл 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 kerem kerem   522 июл 23 2025 .bashrc
drwx----- 1 kerem kerem   502 мая 26 23:21 .cache
drwxr-xr-x 1 kerem kerem   346 мая 26 23:21 .config
-rw-r--r-- 1 kerem kerem   720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 2834 апр  9 02:26 file.txt
drwx----- 1 kerem kerem   158 мая 26 23:24 .gnupg
drwxr-xr-x 1 kerem kerem   134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x 1 kerem kerem   274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwx----- 1 kerem kerem    20 апр  8 21:18 .local
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    48 апр  9 02:30 .mozilla
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x 1 kerem kerem   50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Шаблоны
```

Рисунок 5: Проверка наличия каталога cron

Повторная проверка структуры директорий пользователя:

```
kerem@fedora:~$ ls -l /var/spool | grep cron  
drwxr-xr-x. 1 root root 66 окт 23 2025 anacron  
drwx-----. 1 root root 0 авг 6 2025 cron
```

Рисунок 6: Содержимое домашнего каталога

Создание и удаление каталогов

Использование утилит `mkdir`, `rmdir` и `rm -r` для работы с файловой системой:

```
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Шаблоны
```

Рисунок 7: Создание и удаление каталогов

Работа с командой man

Получение справки по встроенным утилитам терминала:

```
kerem@fedora:~$ mkdir newdir
kerem@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
kerem@fedora:~$ mkdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
kerem@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
kerem@fedora:~$ man ls
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 8: Работа с командой man

Работа с историей команд

Вызов списка последних введенных команд через утилиту `history`:

```
kerem@fedora:~$ history
 1  more /etc/os-release
 2  sudo dnf update && suda dnf upgrade
 3  ls /etc > file.txt
 4  ls ~ >> file.txt
 5  grep "\.conf" file.txt > conf.txt
 6  mkdir ~/lab10
 7  cd ~/lab10
 8  mkdir -p ~/lab10
 9  cd ~/lab10
10  nano backup.sh
11  chmod +x backup.sh
12  ./backup.sh
13  ls -la ~/backup/
14  nano args.sh
15  chmod +x args.sh
16  ./args.sh a b c d e f g h i j k l
17  nano myls.sh
18  chmod +x myls.sh
19  ./mysls.sh
20  ./mylsh.sh ~
21  ./mysls.sh ~
22  nano countext.sh
23  chmod +x countext.sh
24  touch ~/lab10/test1.txt
25  touch ~/lab10/test2.txt
26  touch ~/lab10/script.sh
27  ./countext.sh .txt ~/lab10
28  cd ~/lab10
29  ./backup.sh
30  ./args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31  ./mysls.sh
32  ./countext.sh .txt ~/lab10
```

Раздел 5

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки работы с командной строкой Unix. Изучены команды:

Команда	Назначение
pwd	Показать текущий каталог
cd	Перемещение по файловой системе
ls	Просмотр содержимого каталога
mkdir / rmdir	Создание / Удаление пустых каталогов
rm	Удаление файлов и каталогов
man / history	Получение справки / Просмотр истории

Полученные навыки позволяют эффективно взаимодействовать с ОС.